PROGRAMMAZIONE 1 • PRIMA SUPERIORE

Capire il Problema: Leggere da Programmatore

Prima di risolvere bisogna capire. Oggi impariamo a smontare il testo di un problema del nostro gestionale su Marte: troviamo i dati, la richiesta, le regole… e buttiamo via il rumore.



Sala Controllo • Colonia Alpha-1 — 16-BIT RETRO SIM

LEZIONE
04 • 12 Ottobre 2026

DOCENTE
Daniele Cerrina

PROGETTO ANNUALE
Mars City Builder (Lite)

UNA STORIA VERA (QUASI)

Il Bug Nato da Due Parole

Il programma era scritto benissimo. Peccato che il programmatore avesse letto male.

IL TESTO DEL PROGETTO DICE

“L'allarme deve suonare quando nel serbatoio restano **al massimo 10** unità di ossigeno.”

Con **esattamente 10 unità**: 10 è “al massimo 10”? **Sì** → l'allarme **suona**.

IL PROGRAMMATORE FRETTOLOSO HA CAPITO

“L'allarme suona quando restano **meno di 10** unità di ossigeno.”

Con **esattamente 10 unità**: 10 è “meno di 10”? **No** → l'allarme **tace**. I coloni restano senza avviso!

Il computer fa esattamente quello che gli diciamo. Se leggiamo male il problema, il bug nasce prima ancora di scrivere una sola riga.

LO STRUMENTO DEL PROGRAMMATORE

Lo Schema I-P-O: Il Filtro per Leggere un Problema

Ogni programma prende dati, li trasforma con delle regole e restituisce un risultato. Usiamolo per leggere!

INPUT

Cosa mi DAI?

I dati noti: numeri, quantità, misure che il testo ci fornisce.

“40 unità di ossigeno, 12 coloni”

ELABORAZIONE

Quali REGOLE?

I calcoli e le condizioni che collegano i dati al risultato.

“ogni colono consuma 3 unità… se basta…”

OUTPUT

Cosa mi CHIEDI?

Il risultato da trovare o il messaggio da mostrare al giocatore.

“Allarme rosso: sì o no?”

Tutto quello che non entra in nessuna casella è **RUMORE**: nomi, orari, colori, emozioni. Rendono bella la storia, ma il computer non li usa.

IL METODO

Il Metodo del Programmatore in 5 Passi

Sempre nello stesso ordine, per ogni problema. Anche quando sembra facile.

1

Leggi due volte

1ª volta: capisci la storia. 2ª volta: vai a caccia di dati.

2

Evidenzia

Con i colori o con i simboli: dati, richiesta, regole, rumore.

3

Riformula

Una sola frase con parole tue:
“Devo capire se…”

4

Scheda I-P-O

Sul quaderno: Input, Elaborazione e Output, in ordine.

5

Prova a mano

Usa i numeri del testo. Poi prova il **caso limite**.

Regola d'oro: nessuna soluzione finché non hai completato i 5 passi.

IL KIT DEL PROGRAMMATORE

Il Kit dell'Evidenziatore: Colori e Simboli

Non hai gli evidenziatori? Nessun problema: basta una penna e questi simboli.

COSA CERCO	CON I COLORI	SOLO PENNA	COME RICORDARLO
Dato (Input)	40 unità	40 unità cerchio	Il cerchio **cattura** il dato.
Richiesta (Output)	serve l'allarme?	serve l'allarme?	Doppia riga = **il risultato**, come in matematica.
Regola	se basta	se basta onda	L'onda è il **bivio**: la strada cambia.
Rumore	~~il tecnico Rossi~~	~~il tecnico Rossi~~	Una riga sopra: **lo butto**.
Dato nascosto	★ 1 settimana = 7 giorni	★ + scrivi il dato a margine	La stella è un **tesoro nascosto**: il testo non lo scrive, ma tu lo sai.
Dato mancante	? quanto metallo c'è	**?** + scrivi la domanda a margine	Non lo inventi: **lo chiedi**.

LE PAROLE DELLE REGOLE

Il Dizionario: Parole che Diventano Confronti

Ogni regola nasconde un confronto matematico. Impariamo a tradurlo.

almeno ≥

“almeno 50 di metallo”: con 50 **va bene**.

al massimo ≤

“al massimo 6 coloni”: 6 sì, 7 no.

più di / supera >

“supera 120 km/h”: con 120 **non** supera.

meno di / sotto <

“meno di 40 punti”: il 40 è escluso.

fino a ≤

“resiste fino a 120 km/h”: il 120 è compreso.

basta / è sufficiente ≥

“il cibo basta”: scorte ≥ fabbisogno.

esattamente =

“esattamente 10 coloni”: né 9 né 11.

diverso da / tranne ≠

“tutti i rover tranne il n° 2”.

Il caso limite: prova sempre con il numero esatto della soglia (50, 120, 10…). È lì che si nasconde il bug!

ATTENZIONE

Le 4 Trappole del Testo

Chi scrive un problema non lo fa per ingannarti... ma il testo è pieno di tranelli.

1. Il Rumore

Nomi, orari, colori e perfino numeri che non servono a niente.

> “La serra ha perso il 40% delle piante” → può essere solo decorazione!

2. Il Dato Nascosto

Il testo non lo scrive, ma serve: lo devi tirare fuori tu.

> “per una settimana” → ★ 7 giorni

3. Le Parole-Trappola

“Almeno” e “più di” sembrano uguali, ma il caso limite cambia tutto.

> almeno 50 → 50 ≥ 50 VERO | più di 50 → 50 > 50 FALSO

4. Il Dato Mancante

A volte un'informazione indispensabile non c'è proprio.

> Non inventarla! Scrivi **?** e la domanda da fare.

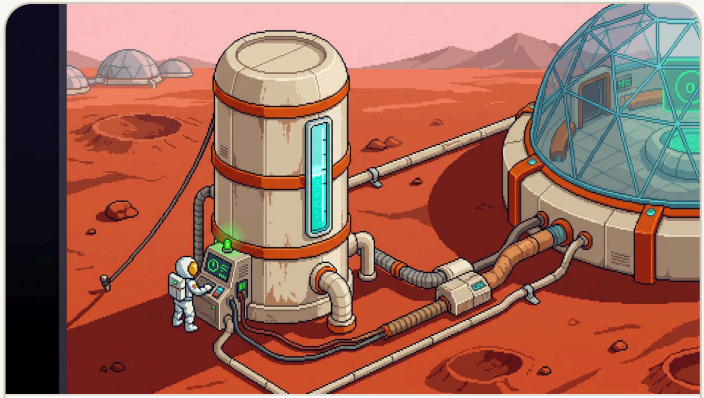
ESEMPIO GUIDATO • IL TESTO

Esempio Svolto: Il Turno dell'Ossigeno

TESTO DEL PROBLEMA

Sono le 6:40 del mattino nella Colonia Alpha-1 e la sirena del cambio turno ha appena suonato. Il tecnico Rossi, arrivato su Marte da appena tre settimane, controlla il pannello del generatore. Ogni colono consuma 3 unità di ossigeno al giorno. Il serbatoio contiene 40 unità e nella colonia vivono 12 coloni. Se l'ossigeno del serbatoio basta per tutta la giornata, il pannello deve mostrare “Respirate tranquilli”; altrimenti deve far scattare l'allarme rosso. Cosa deve mostrare il pannello oggi?

dato · richiesta · regola · ~~rumore~~ · ★ nascosto · ? mancante



Generatore O_2 • Serbatoio — SUPPORTO VITALE

ESEMPIO GUIDATO • PASSO PASSO

Il Turno dell'Ossigeno: Smontiamo il Testo

1 Rumore – | 2 Dati ○ | 3 Richiesta = | 4 Regole ∿ | 5 Scheda I-P-O | 6 Prova a mano

~~Sono le 6:40 del mattino nella Colonia Alpha-1 e la sirena del cambio turno ha appena suonato.~~ ~~Il tecnico Rossi, arrivato su Marte da appena tre settimane,~~ controlla il pannello del generatore. Ogni colono consuma **3 unità di ossigeno al giorno**. Il serbatoio contiene **40 unità** e nella colonia vivono **12 coloni**. **Se l'ossigeno del serbatoio basta** **≥** per tutta la giornata, il pannello deve mostrare **"Respirate tranquilli"**; **altrimenti** deve far scattare **l'allarme rosso**.

Cosa deve mostrare il pannello oggi?

SCHEDA I-P-O

RIFORMULO	*"Devo capire se l'ossigeno basta per tutti i coloni di oggi."*
INPUT	ossigeno nel serbatoio = **40** coloni = **12** • consumo a testa = **3**
ELABORAZIONE	fabbisogno = coloni × 3 basta? → `serbatoio ≥ fabbisogno`
OUTPUT	"Respirate tranquilli" **oppure** allarme rosso
PROVA A MANO	12 × 3 = 36 → 40 ≥ 36 **VERO** → "Respirate tranquilli" Caso limite: serbatoio = 36 → 36 ≥ 36 → basta ancora!

LABORATORIO SU CARTA

Ora Tocca a Voi: 5 Sfide da Programmatore

A coppie, con il foglio dei testi, il quaderno e gli evidenziatori (o una penna).

Come si lavora

- **Sul foglio dei testi:** evidenzia con colori o simboli.
- **Sul quaderno:** la frase “Devo capire se…” e la scheda I-P-O.
- **Prova a mano:** con i numeri del testo e con il caso limite.
- **Niente soluzioni:** oggi ci interessa solo capire il problema.

Le 5 sfide (6 minuti l'una)

1. **Tempesta di Sabbia** → caccia al rumore
2. **Razioni per la Settimana** → il dato nascosto
3. **La Fabbrica di Mattoni** → parole-trappola
4. **Il Nuovo Quartiere** → il dato mancante
5. **Il Meteorite** → tutte insieme!

Sfida 1: La Tempesta di Sabbia

TESTO DELLA SFIDA

Il radar meteo della base Tharsis segnala una tempesta di sabbia in arrivo da nord-ovest, a 380 chilometri di distanza. Le raffiche sollevano la polvere rossa fino a 2 chilometri di altezza. La comandante Okafor, al suo secondo anno di missione, posa il caffè liofilizzato e ordina di controllare gli scudi. Gli scudi della cupola resistono a venti fino a 120 km/h; il radar stima che la tempesta soffierà a 135 km/h. Se il vento supera la resistenza degli scudi, i coloni devono rifugiarsi nel bunker; altrimenti possono restare nelle cupole. Dove devono andare i coloni?

dato · richiesta · regola · ~~rumore~~ · ★ nascosto · ? mancante



Radar Meteo • Base Tharsis — EVENTO METEO

La tua consegna

1. Evidenzia (colori o simboli).
2. Riformula: “Devo capire se…”
3. Scheda I-P-O + prova a mano.

Occhio a: tanti numeri… ma quali servono davvero?

SFIDA 1 • SOLUZIONE PASSO PASSO

La Tempesta di Sabbia: Smontiamo il Testo

1 Rumore – | 2 Dati ○ | 3 Richiesta = | 4 Regole ∿ | 5 Scheda I-P-O | 6 Prova a mano

~~Il radar meteo della base Tharsis segnala una tempesta di sabbia in arrivo da nord-ovest, a 300 chilometri di distanza. Le raffiche sollevano la polvere rossa fino a 2 chilometri di altezza. La comandante Okafor, al suo secondo anno di missione, posa il caffè liofilizzato e~~ ordina di controllare gli scudi. Gli scudi della cupola resistono a venti **fino a** **≤** **120 km/h**; il radar stima che la tempesta soffierà a **135 km/h**. **Se il vento supera la resistenza degli scudi** **>**, i coloni devono rifugiarsi **nel bunker**; **altrimenti** possono restare **nelle cupole**. **Dove devono andare i coloni?**

SCHEDA I-P-O

RIFORMULO	*“Devo capire se il vento è più forte di quanto reggono gli scudi.”*
INPUT	resistenza scudi = **120 km/h** velocità del vento = **135 km/h**
ELABORAZIONE	“supera” → `vento > resistenza`
OUTPUT	“Tutti nel bunker” **oppure** “Restate nelle cupole”
PROVA A MANO	135 > 120 **VERO** → tutti nel bunker! Caso limite: vento = 120 → 120 > 120 FALSO → gli scudi reggono (“fino a”).

Sfida 2: Razioni per la Settimana

TESTO DELLA SFIDA

La navetta cargo Ares-3 è atterrata ieri sera sulla pista n° 2, ma il comandante vuole sapere se il cibo in magazzino basta per una settimana intera, senza aspettare il prossimo rifornimento. Nella colonia vivono 10 coloni e ognuno mangia 2 razioni al giorno. Nel magazzino ci sono 150 razioni. Le razioni preferite dai coloni sono quelle alla soia affumicata. Se il cibo non basta, bisogna ordinare un rifornimento urgente dalla Terra. Serve il rifornimento?

dato · richiesta · regola · ~~rumore~~ · ★ nascosto · ? mancante



Magazzino Centrale • Pista 2 SCORTE CIBO

La tua consegna

1. Evidenzia (colori o simboli).
2. Riformula: “Devo capire se…”
3. Scheda I-P-O + prova a mano.

Occhio a: c'è un numero che il testo non scrive…

SFIDA 2 • SOLUZIONE PASSO PASSO

Razioni per la Settimana: Smontiamo il Testo

1 Rumore – | 2 Dati ○ | 3 Richiesta = | 4 Regole ∿ | 5 Scheda I-P-O | 6 Prova a mano

~~La navetta cargo Ares-3 è atterrata ieri sera sulla pista n° 2,~~ ma il comandante vuole sapere se il cibo in magazzino **basta** **≥** per **una settimana intera** **★ 7 giorni**, senza aspettare il prossimo rifornimento. Nella colonia vivono **10** **coloni** e ognuno mangia **2 razioni al giorno**. Nel magazzino ci sono **150** **razioni**. ~~Le razioni preferite dai coloni sono quelle alla soia affumicata.~~ **Se il cibo non basta** **<**, bisogna **ordinare un rifornimento urgente dalla Terra**. **Serve il rifornimento?**

SCHEDA I-P-O

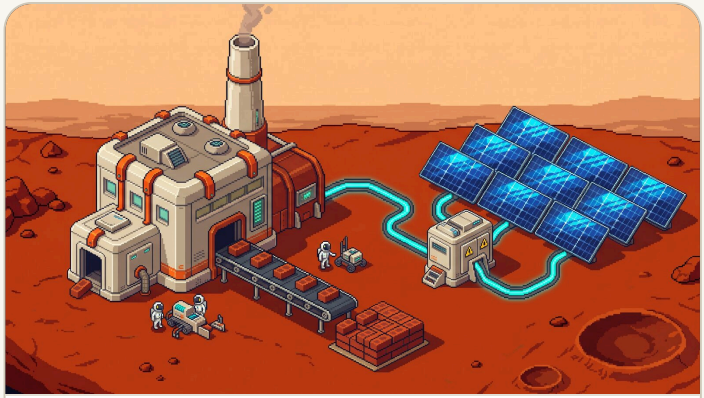
RIFORMULO	*"Devo capire se 150 razioni coprono 7 giorni per tutti i coloni."*
INPUT	razioni = **150** · coloni = **10** razioni a testa al giorno = **2** · ★ giorni = **7**
ELABORAZIONE	fabbisogno = coloni × 2 × 7 basta? → `razioni ≥ fabbisogno`
OUTPUT	"Nessun rifornimento" **oppure** "Rifornimento urgente!"
PROVA A MANO	10 × 2 × 7 = 140 → 150 ≥ 140 **VERO** → nessun rifornimento. Senza il ★: 10 × 2 = 20 → risposta giusta per caso, ragionamento sbagliato!

Sfida 3: La Fabbrica di Mattoni

TESTO DELLA SFIDA

Il consiglio della colonia ha votato all'unanimità: è arrivato il momento di accendere la nuova fabbrica di mattoni. Per partire, la fabbrica ha bisogno di almeno 50 unità di energia libera. La centrale solare produce 200 unità, mentre gli edifici già accesi ne consumano 150. Se l'energia libera è meno di 50, la fabbrica resta spenta e i muratori tornano a giocare a carte nella mensa; altrimenti la fabbrica si accende. La fabbrica si accende?

dato · richiesta · regola · ~~rumore~~ · ★ nascosto · ? mancante



Fabbrica di Mattoni • Rete — PRODUZIONE

La tua consegna

1. Evidenzia (colori o simboli).
2. Riformula: “Devo capire se…”
3. Scheda I-P-O + prova a mano.

Occhio a: “almeno” e “meno di”. E se viene esattamente 50?

SFIDA 3 • SOLUZIONE PASSO PASSO

La Fabbrica di Mattoni: Smontiamo il Testo

1 Rumore – | 2 Dati ○ | 3 Richiesta = | 4 Regole ~ | 5 Scheda I-P-O | 6 Prova a mano

~~Il consiglio della colonia ha votato all'unanimità: è arrivato il momento di~~ accendere la nuova fabbrica di mattoni. Per partire, la fabbrica ha bisogno di **almeno** **≥** **50 unità** di energia libera. La centrale solare produce **200 unità**, mentre gli edifici già accesi ne consumano **150** **libera = 200 − 150**. **Se** **l'energia libera è meno di** **<** 50, la fabbrica **resta spenta** ~~e i muratori tornano a giocare a carte nella mensa~~; **altrimenti** la fabbrica **si accende**. **La fabbrica si accende?**

SCHEDA I-P-O

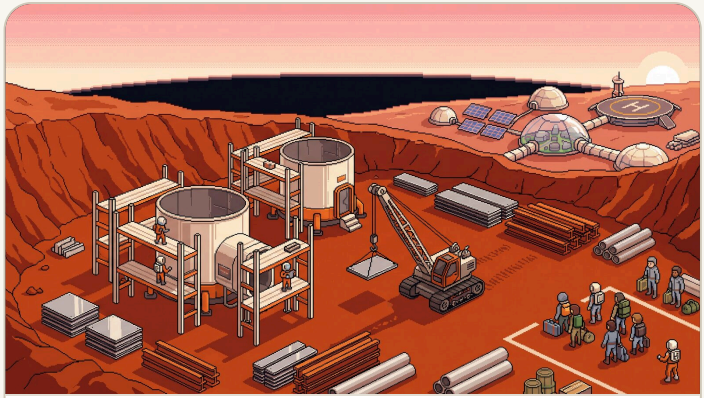
RIFORMULO	*"Devo capire se l'energia che avanza arriva ad almeno 50."*
INPUT	produzione = **200** • consumo = **150** soglia = **50**
ELABORAZIONE	energia libera = produzione − consumo "almeno" → `libera ≥ 50` (il contrario: `libera < 50`)
OUTPUT	"Fabbrica accesa" **oppure** "Fabbrica spenta"
PROVA A MANO	200 − 150 = 50 → 50 ≥ 50 **VERO** → si accende! Chi ha letto "più di 50": 50 > 50 FALSO → fabbrica spenta. Bug!

Sfida 4: Il Nuovo Quartiere

TESTO DELLA SFIDA

Con l'ultima navetta sono arrivati 9 nuovi coloni che non hanno ancora un letto. Il sindaco Hernández, che ama i nomi poetici, ha già deciso di chiamare il nuovo quartiere “Valle dell'Alba”. Ogni modulo abitativo ospita al massimo 6 coloni e costa 80 unità di metallo. Se il metallo in magazzino basta, si costruiscono tutti i moduli necessari; altrimenti i nuovi coloni dormono nella palestra della base. Quanti moduli servono? Si possono costruire?

dato richiesta regola ~~rumore~~ ★ nascosto ? mancante



Quartiere “Valle dell'Alba” CANTIERE

La tua consegna

1. Evidenzia (colori o simboli).
2. Riformula: “Devo capire se…”
3. Scheda I-P-O + prova a mano.

Occhio a: riesci davvero a rispondere? Cosa ti manca?

SFIDA 4 • SOLUZIONE PASSO PASSO

Il Nuovo Quartiere: Smontiamo il Testo

1 Rumore – 2 Dati ○ 3 Richiesta = 4 Regole ~ 5 Scheda I-P-O 6 Domanda da fare

Con l'ultima navetta sono arrivati **9 nuovi coloni** che non hanno ancora un letto. ~~Il sindaco Hernández, che ama i nomi poetici, ha già deciso di chiamare il nuovo quartiere "Valle dell'Alba".~~ Ogni modulo abitativo **ospita al massimo** **≤** **6** **coloni** e costa **80 unità di metallo**. **Se il metallo in magazzino basta** **≥** **? quanto metallo c'è**, si costruiscono **tutti i moduli necessari**; **altrimenti** i nuovi coloni **dormono nella palestra della base**. **Quanti moduli servono? Si possono costruire?**

SCHEDA I-P-O

RIFORMULO	*"Devo capire quanti moduli servono per 9 coloni e se ho il metallo per costruirli."*
INPUT	coloni = **9** • posti a modulo = **6** • costo = **80** metallo in magazzino = **? MANCA**
ELABORAZIONE	1 modulo = 6 posti (non basta) → servono **2 moduli** costo = 2 × 80 = 160 → `metallo ≥ 160`
OUTPUT	numero di moduli (2) + "Costruiti" **oppure** "Tutti in palestra"
DOMANDA DA FARE	Non posso rispondere! Chiedo al sindaco: **quanto metallo c'è in magazzino?** Se fossero 200 → 200 ≥ 160 → 2 moduli costruiti.

Sfida Finale: Il Meteorite sulla Serra

TESTO DELLA SFIDA

Durante la lunga notte marziana, mentre la colonia dorme, un piccolo meteorite colpisce la serra idroponica. L'ingegnera capo Lindqvist, svegliata dall'allarme, corre a controllare in tuta pressurizzata: la serra ha perso il 40% delle piante e 4 pannelli di vetro sono in frantumi. Riparare un pannello costa 30 unità di metallo. Se il metallo in magazzino è almeno pari al costo della riparazione, la serra viene riparata subito; se invece non basta, la serra resta chiusa fino al prossimo rifornimento. In magazzino ci sono 100 unità di metallo. La serra verrà riparata?

dato · richiesta · regola · ~~rumore~~ · ★ nascosto · ? mancante



Serra Idroponica • Danni — EVENTO CASUALE

La tua consegna

1. Evidenzia (colori o simboli).
2. Riformula: “Devo capire se…”
3. Scheda I-P-O + prova a mano.

Occhio a: qui le trappole sono tutte insieme!

SFIDA 5 • SOLUZIONE PASSO PASSO

Il Meteorite sulla Serra: Smontiamo il Testo

1 Rumore – 2 Dati ○ 3 Richiesta = 4 Regole ∿ 5 Scheda I-P-O 6 Prova a mano

~~Durante la lunga notte marziana, mentre la colonia dorme,~~ un piccolo meteorite colpisce la serra idroponica. ~~L'ingegnera capo Lindqvist, svegliata dall'allarme, corre a controllare in tuta pressurizzata. La serra ha perso il 40% delle piante~~ e **4 pannelli** di vetro sono in frantumi. Riparare un pannello costa **30 unità di metallo** (costo = 4 × 30). **Se il metallo in magazzino è almeno pari** (≥) al costo della riparazione, la serra **viene riparata subito**; **se invece non basta** (<), la serra **resta chiusa** fino al prossimo rifornimento. In magazzino ci sono **100 unità di metallo**. **La serra verrà riparata?**

SCHEDA I-P-O

RIFORMULO	*"Devo capire se il metallo basta per riparare tutti i pannelli rotti."*
INPUT	pannelli rotti = **4** • costo a pannello = **30** metallo in magazzino = **100**
ELABORAZIONE	costo riparazione = pannelli × 30 "almeno pari" → `metallo ≥ costo`
OUTPUT	"Serra riparata" **oppure** "Serra chiusa"
PROVA A MANO	4 × 30 = 120 → 100 ≥ 120 **FALSO** → serra chiusa. Caso limite: metallo = 120 → 120 ≥ 120 → riparata!

RIEPILOGO

Errori Tipici e Checklist del Programmatore

Prima di dire “ho capito”, controlla con il compagno di banco.

Gli errori più comuni

- ✗ Partire a risolvere dopo una sola lettura.
- ✗ Cerchiare **tutti** i numeri (anche il 40% e i 380 km).
- ✗ Dimenticare il dato nascosto (i 7 giorni).
- ✗ Leggere “almeno” come “più di”.
- ✗ Inventare un dato mancante invece di chiederlo.

La checklist

- ☑ Ho letto il testo **due volte**?
- ☑ Ho **barrato** il rumore?
- ☑ Ogni dato ha un **nome** e un **valore**?
- ☑ Ho trovato la **richiesta** (doppia riga)?
- ☑ Ho tradotto le regole in **confronti** (≥, <...)?
- ☑ Ho provato con i numeri e con il **caso limite**?

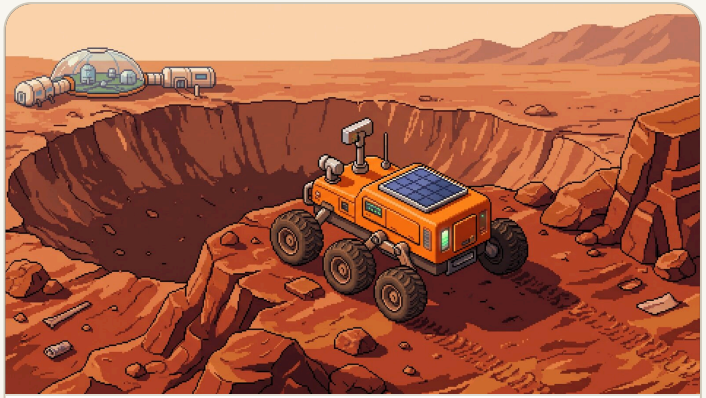
BIGLIETTO D'USCITA • 3 MINUTI • DA SOLI

Ultima Prova: Il Rover Esploratore

TESTO

Il rover Curiosity-2, verniciato di arancione, consuma 5 unità di energia per ogni uscita e ha la batteria carica a 18 unità. Il comandante vuole sapere se il rover può fare almeno 3 uscite prima di ricaricarsi.

dato richiesta regola ~~rumore~~ ★ nascosto ? mancante



Rover Curiosity-2 ESPLORAZIONE

Su un foglietto

1. Riscrivi i dati con nome e valore.
2. Scrivi la richiesta.
3. Rispondi con la prova a mano.

BIGLIETTO D'USCITA • SOLUZIONE

Il Rover Esploratore: Smontiamo il Testo

1 Rumore – 2 Dati ○ 3 Richiesta = 4 Regole ∿ 5 Scheda I-P-O 6 Prova a mano

Il rover ~~Curiosity 2, verniciato di arancione,~~ consuma **5 unità di energia per ogni uscita** e ha la batteria carica a **18 unità**. Il comandante vuole sapere **se il rover può fare almeno ≥ 3 uscite prima di ricaricarsi**.

SCHEDA I-P-O

RIFORMULO	*"Devo capire se 18 unità bastano per 3 uscite."*
INPUT	batteria = **18** • consumo a uscita = **5** • uscite = **3**
ELABORAZIONE	energia necessaria = uscite × 5 → `batteria ≥ necessaria`
OUTPUT	"Sì, può partire" **oppure** "No, prima ricarica"
PROVA A MANO	3 × 5 = 15 → 18 ≥ 15 **VERO** → sì, può fare 3 uscite.